Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Bacharelado em Ciência da Computação

Arquitetura e Organização de Computadores

O que acontece dentro do computador quando executo uma instrução?

Unidade 3 — Unidade Central de Processamento (CPU)

Prof. Me. Juvenal Silva Neto

Gemini Notebook

The Illuminated Blueprint

Alto Nível (C/Python/Java)

```
A = B + C
```

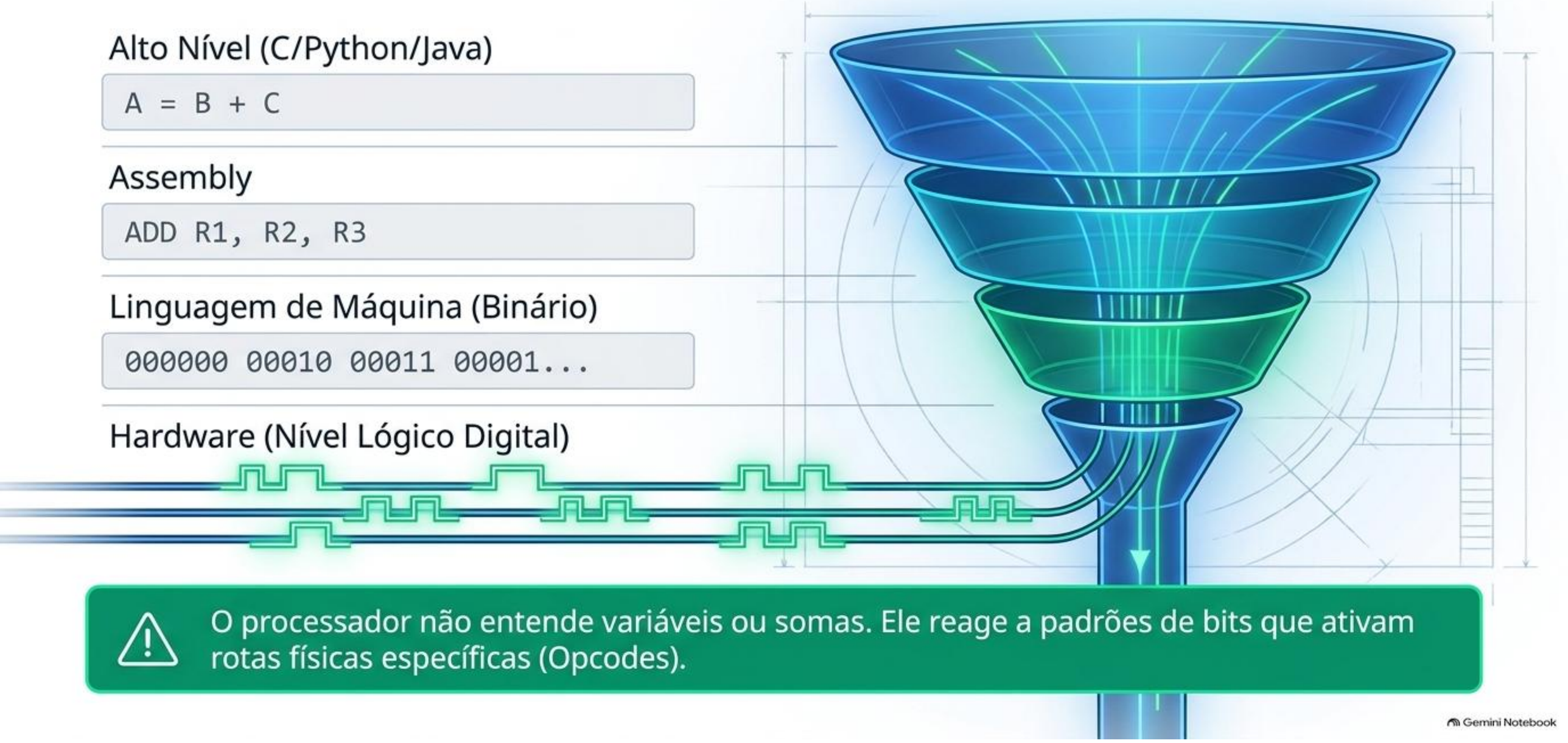
Assembly

```
ADD R1, R2, R3
```

Linguagem de Máquina (Binário)

```
000000 00010 00011 00001...
```

Hardware (Nível Lógico Digital)



⚠ O processador não entende variáveis ou somas. Ele reage a padrões de bits que ativam rotas físicas específicas (Opcodes).

Gemini Notebook

The Illuminated Blueprint



O Gargalo de Von Neumann

A CPU moderna é tão rápida que passaria a maior parte do tempo ociosa esperando os dados chegarem da RAM.

Como a CPU resolve essa lentidão para processar bilhões de instruções por segundo?

Gemini Notebook

The Illuminated Blueprint

O Controle (O Cérebro)



- Determina o que acontece e quando.
- Decodifica instruções.
- Emite sinais de controle.

O Caminho de Dados (O Músculo)



- Armazena, movimenta e processa a informação.
- Executa a força bruta (somas, comparações).

O Caminho de Dados trabalha, mas é a Unidade de Controle quem dá as ordens.

Gemini Notebook

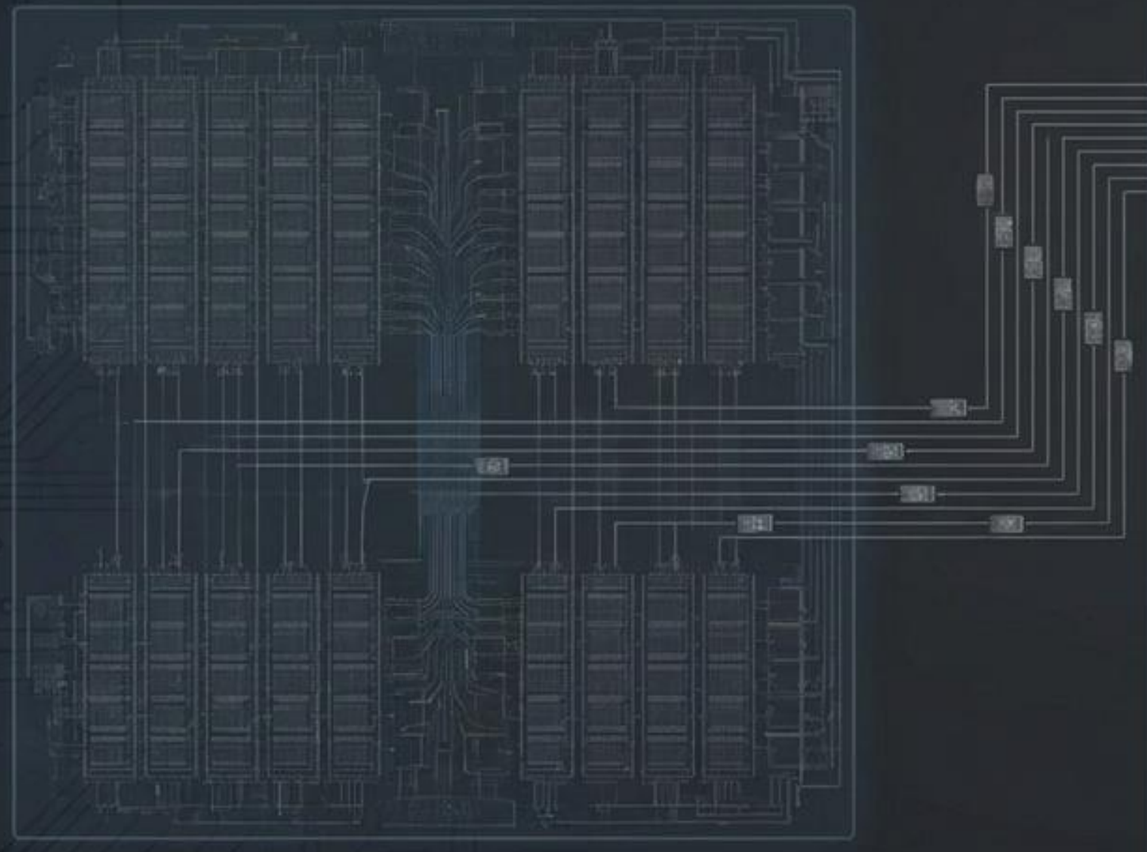
The Illuminated Blueprint

Por que existem registradores se temos RAM?

Velocidade e acesso imediato sem a latência do barramento externo.

Memória Externa (Vasta, Lenta)

Registradores da CPU (Minúsculos, Imediatos)





PC (Contador de Programa)

O Guia. Sempre aponta para o endereço da próxima instrução na RAM.



IR (Registrador de Instrução)

O Palco. Mantém a instrução que está sendo processada neste exato momento.



Gemini Notebook

The Illuminated Blueprint



1 Busca (Fetch)
Transferir a instrução da Memória para a CPU.

2 Decodificação (Decode)
Descobrir o significado da instrução.

3 Execução (Execute)
Acionar o caminho de dados e obter o resultado.

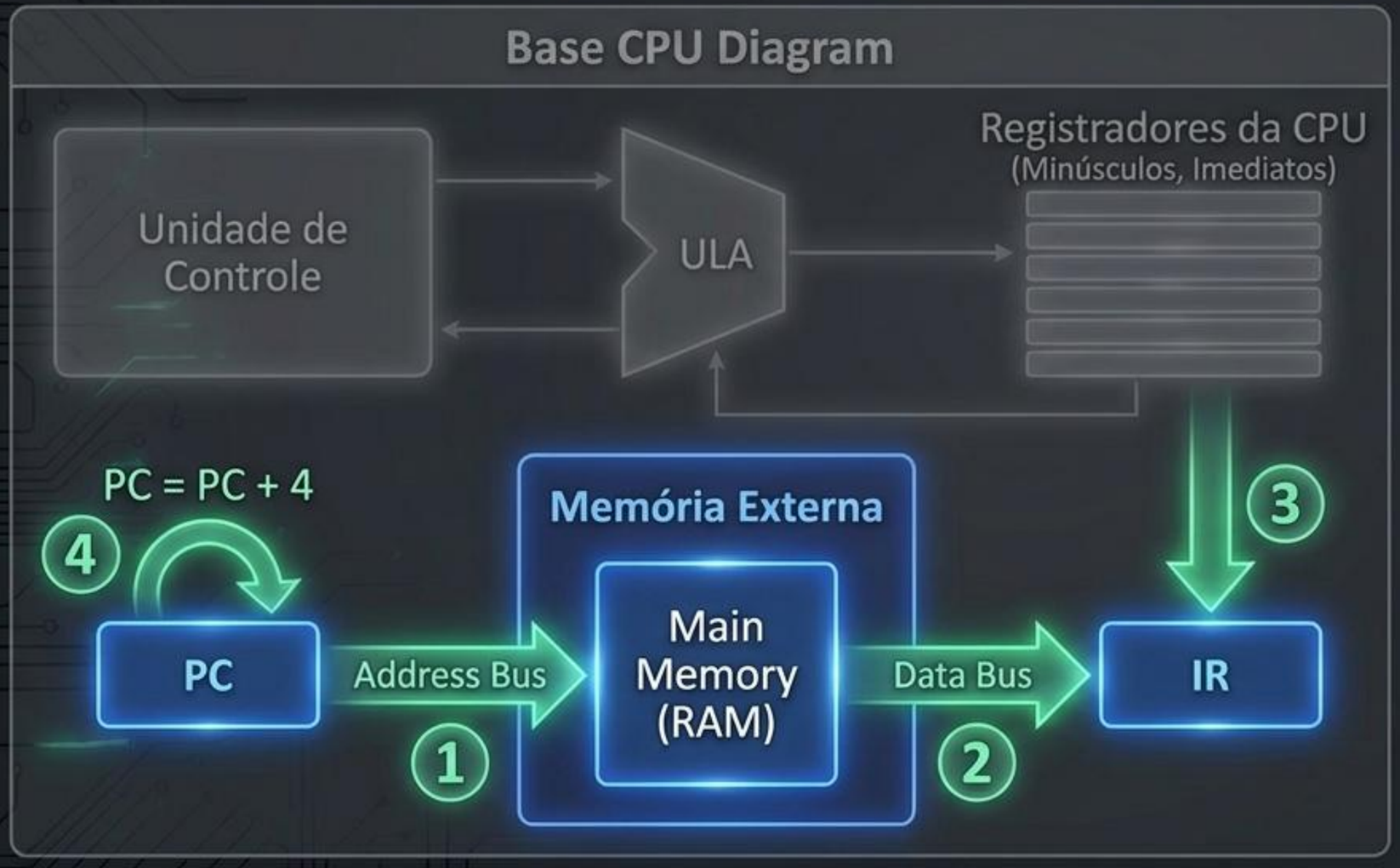
O **ciclo finito que** mantém o computador vivo.
Quando a máquina é ligada, este laço inicia e só para quando é **desligada.**

Gemini Notebook

Como a CPU sabe onde está a próxima instrução?

Como a CPU sabe onde está a próxima instrução?

O PC é o mapa.

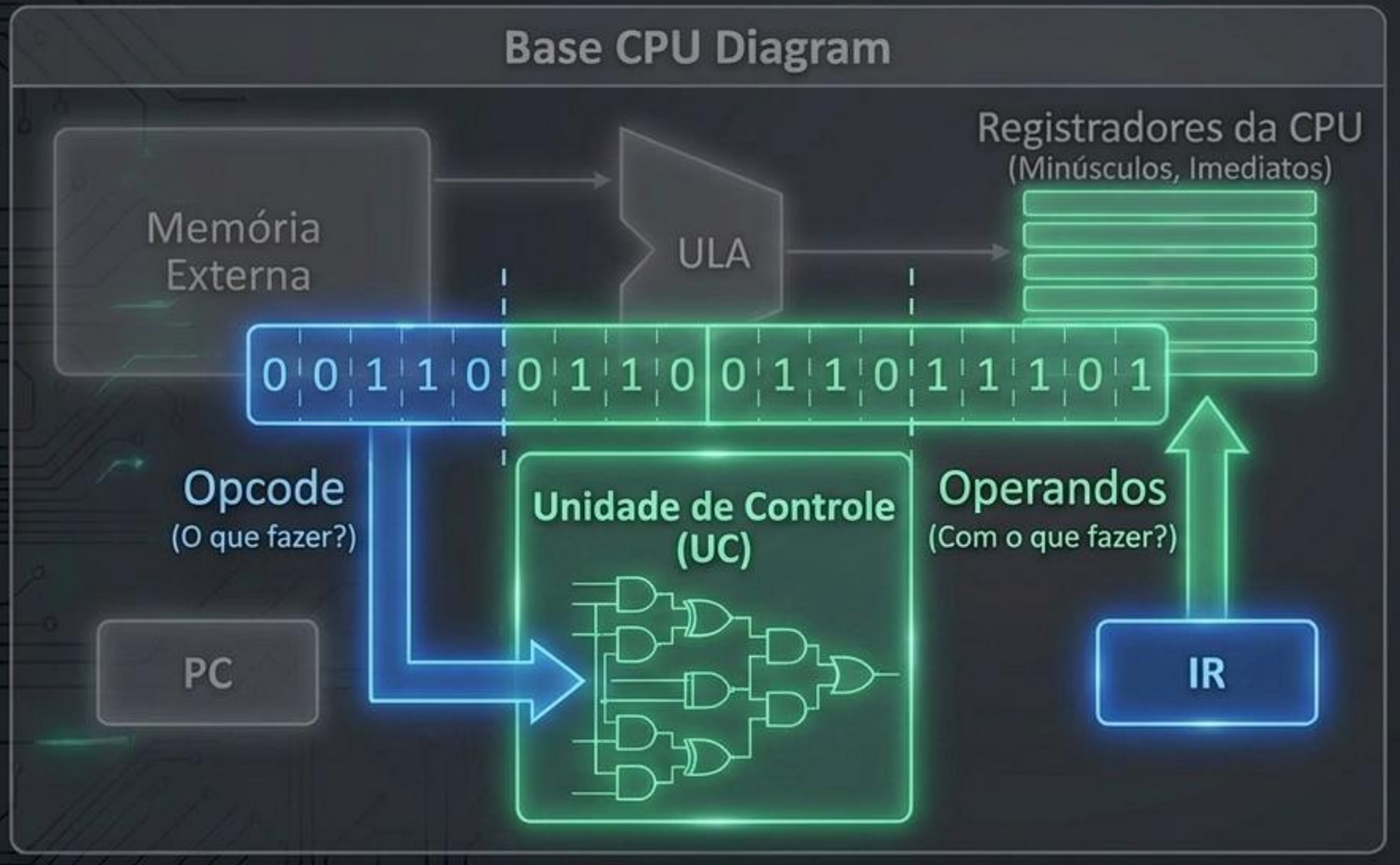


1. O PC envia o endereço atual (ex: 0x00400000) para a Memória.
2. A Memória localiza a instrução e a devolve via Barramento de Dados.
3. A instrução (ex: 0x012A4020) é salva no IR.
4. O PC é atualizado para apontar para o próximo endereço.

Gemini Notebook

Como descobre o significado da instrução?

Como descobre o Controle (UC) O decodificador da UC lê o *Opcode*.

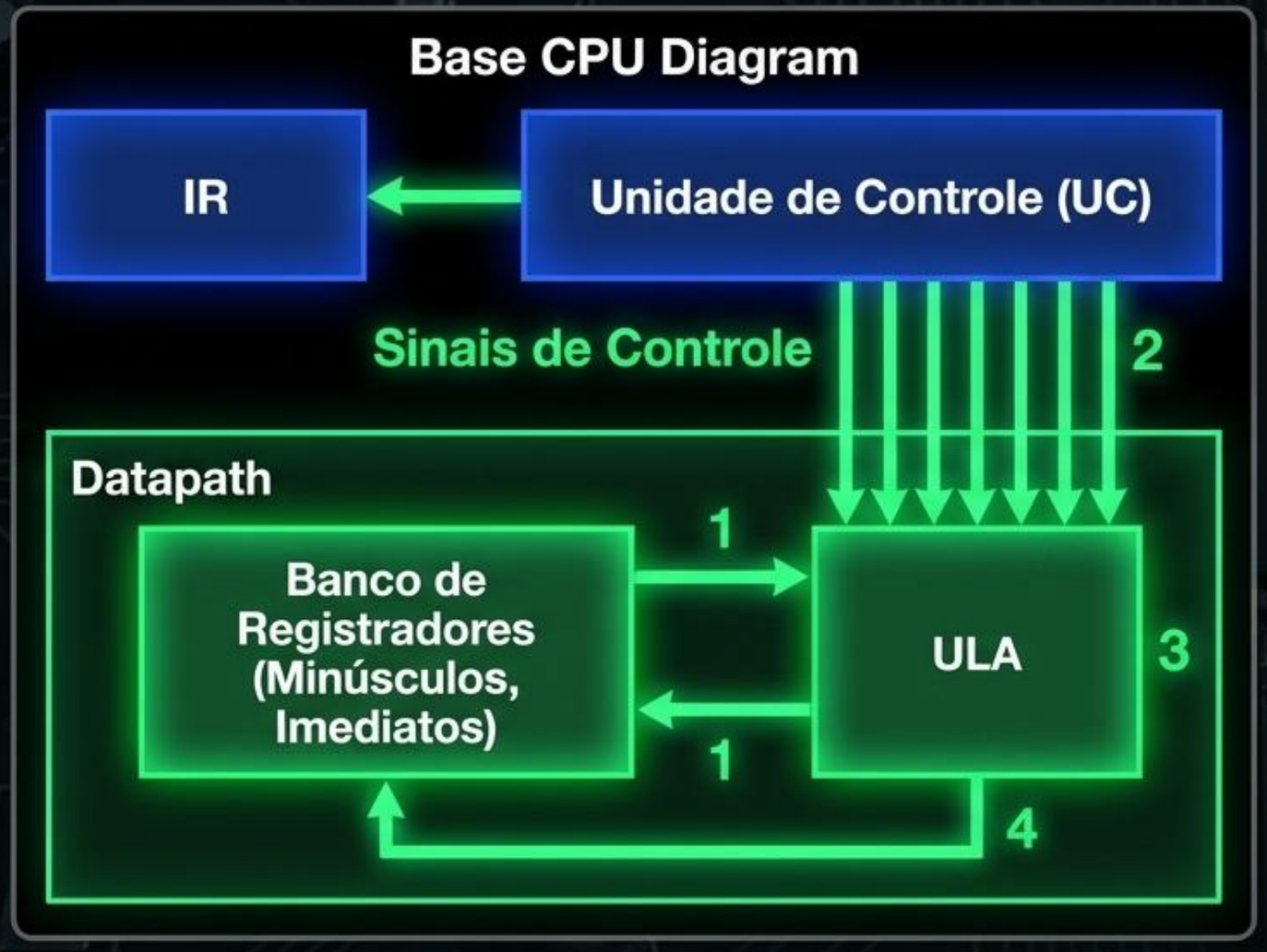


1. A UC lê o Opcode no IR.
2. A UC identifica que se trata de uma instrução aritmética (ex: ADD).
3. A UC prepara os fios lógicos para acordar a ULA e os registradores corretos.

Gemini Notebook

Quem determina o que a ULA faz?

A Unidade de Controle, enviando sinais elétricos.



1. Os registradores de origem (R2 e R3) enviam seus dados para a ULA.
2. A UC envia um sinal informando: Realize uma SOMA.
3. A ULA processa os elétrons.
4. O resultado flui e é gravado no registrador de destino (R1).

Gemini Notebook

O que muda após um ADD?

`ADD R1, R2, R3 (R1 = R2 + R3)`

Estado Inicial (Antes)

PC : 0x0040
R2 : 0x0005 (Decimal: 5)
R3 : 0x0007 (Decimal: 7)
R1 : 0x0000



Estado Final (Depois)

PC : 0x0044 (+4 update)
R2 : 0x0005
R3 : 0x0007
R1 : 0x000C (Decimal: 12)

Apenas o registrador de destino e o PC sofrem alteração.

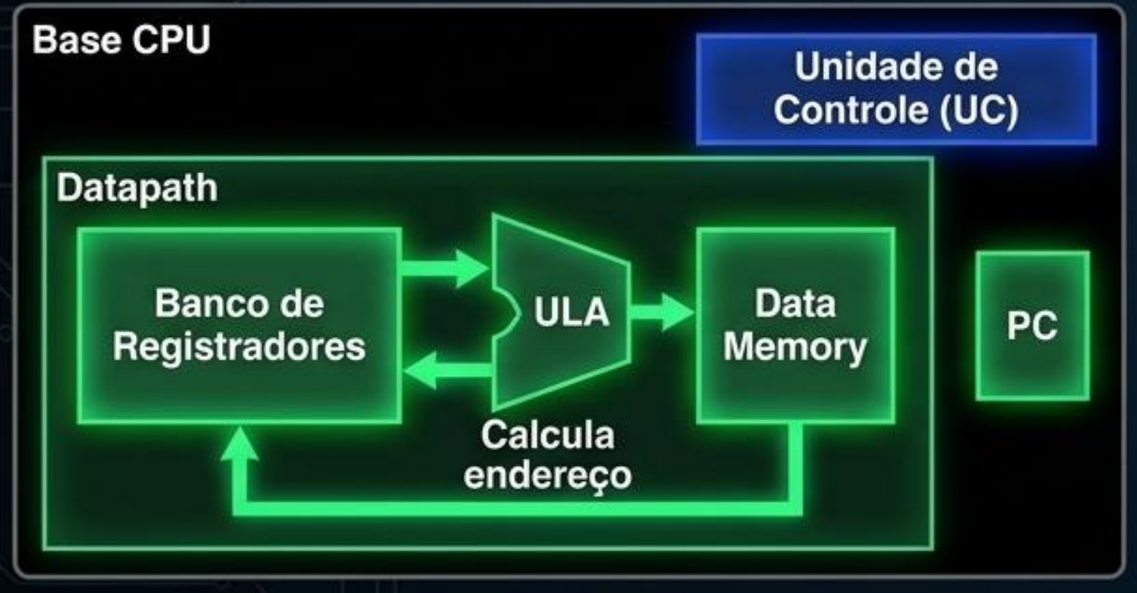
Gemini Notebook

Como um desvio altera a próxima instrução?

Sobrescrevendo o valor padrão do PC.

Acesso à Memória (LOAD)

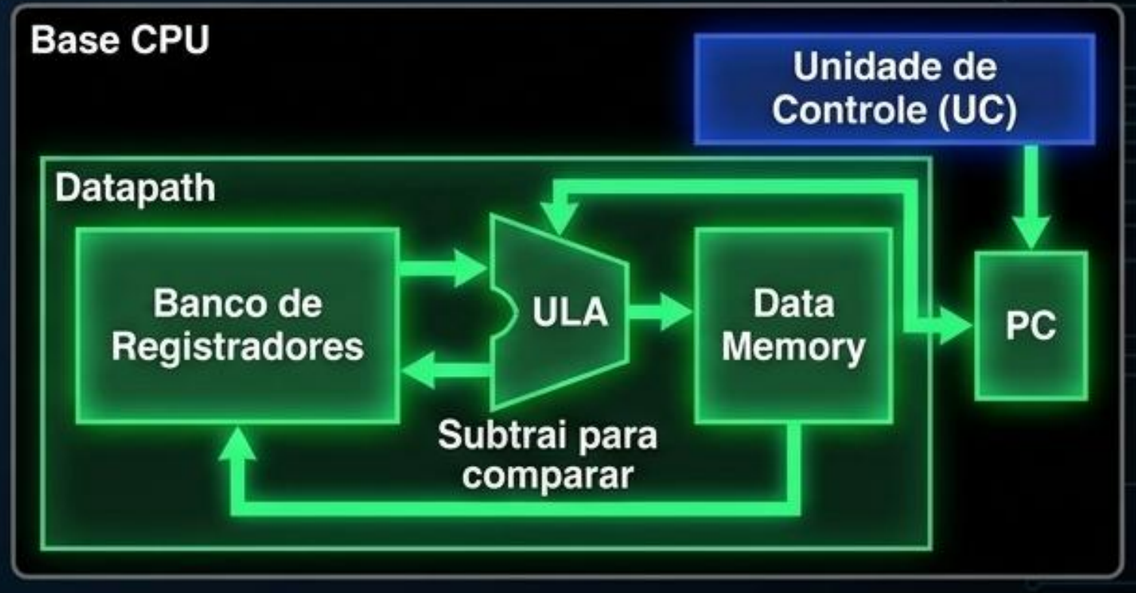
```
LW R1, 100(R2)
```



A ULA é usada para calcular endereços, não apenas para matemática.

Desvio Condicional (BRANCH)

```
BEQ R1, R2, L1
```



A UC modifica o PC com o novo endereço de destino, quebrando a sequência.

Gemini Notebook

A Orquestração de Sinais de Controle

O Caminho de Dados possui múltiplas rotas possíveis. Como a CPU evita colisões?



A execução interna é uma coreografia de sinais lógicos (0s e 1s) abrindo e fechando portas simultaneamente.

Gemini Notebook

A Teoria: ISA vs. Microarquitetura

ISA (Instruction Set Architecture)

O Contrato



- Define quais instruções existem e o formato dos dados.
- É o que o programador (ou compilador) vê.
- Exemplos: x86, ARM, MIPS.

Microarquitetura

A Engenharia



- Determina como a CPU implementa a ISA fisicamente.
- Define tamanho de cache, barramentos, pipelines.
- Exemplos: Intel Core i7, Snapdragon 8, Apple M3.

Duas CPUs com microarquiteturas totalmente diferentes (ex: Intel e AMD) podem executar **exatamente a mesma ISA** (x86).

Gemini Notebook

O que acontece dentro do computador quando executo uma instrução?



A execução de uma instrução não é mágica; é uma orquestração perfeita entre armazenamento mecânico, roteamento lógico e transformação elétrica.

Gemini Notebook

O que devemos levar desta unidade?

- **CPU e Memória:** Trabalham juntas; a CPU processa, a Memória armazena.
- **PC e IR:** O PC dita o ritmo (próximo endereço), o IR segura o fardo (instrução atual).
- **Ciclo de Instrução**: Todo processamento se resume a Buscar, Decodificar e Executar.
- **Controle vs. Dados**: A UC decide o que fazer; o Datapath realiza o trabalho braçal.
- **Diferentes Rotas**: ADD, LOAD e BRANCH usam o mesmo hardware de maneiras radicalmente diferentes.

Gemini Notebook